



Práctica 2 – Introducción a grafos

El objetivo de esta práctica es introducir a definiciones y demostraciones sobre grafos y digrafos.

Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

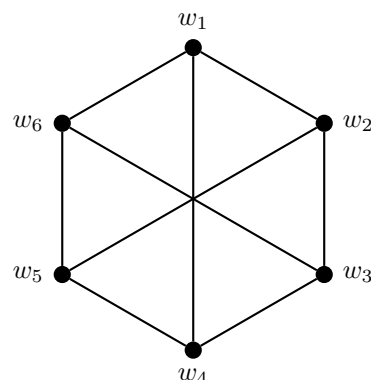
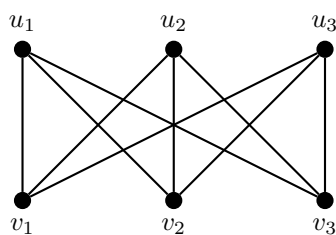
Los ejercicios marcados con el símbolo ⓘ tienen una ayuda al final de la guía.

Un *grafo* G es un objeto con un conjunto de vértices $V(G)$ y un conjunto de aristas $E(G)$, donde cada arista es un par no ordenado de vértices.

Ejercicio 1 (Isomorfismo) ★

Dos grafos G y H son *isomorfos* si existe una biyección $f : V(G) \rightarrow V(H)$, llamada *isomorfismo*, tal que para todo $u, v \in V(G)$ tenemos que $(u, v) \in E(G)$ si y sólo si $(f(u), f(v)) \in E(H)$. En otras palabras, G e H son isomorfos si se pueden renombrar los vértices de G para obtener H .

Decidir si los siguientes grafos son isomorfos entre sí. Si lo son, dar un isomorfismo entre ellos.



Ejercicio 2 (Estamos todos conectados) ★

Recordemos que un grafo G es *conexo* si para todo par de vértices $u, v \in V(G)$ existe un camino entre u y v formado por aristas de G .

Federico dice que todos los grafos de $n \geq 2$ vértices cuyos grados sean todos por lo menos 1 son conexos. Da la siguiente demostración por inducción en la cantidad de vértices n del grafo.

Caso base ($n = 2$): El único grafo de dos vértices cuyos grados son todos por lo menos 1 es el K_2 (el grafo de dos vértices con una arista entre ellos), que es claramente conexo.

Paso inductivo ($n \geq 3$): Veamos que agregar un vértice a un grafo G de $n - 1$ vértices no desconecta el grafo. Al agregar el vértice v , necesariamente tenemos que agregar también por lo menos una arista que haga que v tenga grado por lo menos 1. Por lo tanto v está conectado al resto del grafo, y entonces el nuevo grafo de n vértices es conexo. □

Daiana dice que tiene un grafo que es un contraejemplo de lo que dice Fede.

- Mostrar un contraejemplo que podría tener Dai.
- ¿Qué error tuvo Fede?



- c) Considerar esta versión más rigurosa de la demostración de Fede:

Vamos a demostrar por inducción en la cantidad de vértices n el siguiente predicado:

$P(n) :=$ “Todo grafo de $n \geq 2$ vértices cuyos grados sean todos por lo menos 1 es conexo”.

Caso base ($P(2)$): El único grafo de dos vértices cuyos grados son todos por lo menos 1 es el K_2 (el grafo de dos vértices u y v con una arista entre ellos). Como u, v es un camino entre los únicos dos vértices del grafo, K_2 es conexo. Por lo tanto, $P(2)$ es verdadero.

Paso inductivo ($\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 2} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$): Sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Asumimos que vale $P(n)$ y queremos ver que vale $P(n+1)$.

Sea G un grafo de n vértices cuyos grados son todos por lo menos 1. Por hipótesis inductiva, G es conexo. Agreguemos un vértice v a G y una arista que conecte v con un vértice de G . El nuevo grafo G' tiene $n+1$ vértices y los grados de todos sus vértices son por lo menos 1. Como v está conectado a un vértice de G , y G es conexo, existe un camino entre v y cualquier otro vértice de G . Por lo tanto, para todo par de vértices de G' , existe un camino entre ellos, y por lo tanto G' es conexo. Luego, $P(n+1)$ es verdadero. $\square$

¿Se arregló el error de Fede, o sigue siendo falsa su demostración? ¿Por qué?

- d) Fede está segurísimo de que lo que dice es correcto, y para mostrárselo a Dai, reemplaza el paso inductivo de la demostración rigurosa por el siguiente, empezando con un grafo de $n+1$ vértices y sacando un vértice en vez de agregando uno:

[...] **Paso inductivo** ($\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 2} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$): Sea G un grafo de $n+1$ vértices cuyos grados son todos por lo menos 1. Saquemos un vértice arbitrario v de G . El grafo $G-v$ tiene n vértices y los grados de todos sus vértices son por lo menos 1, así que podemos aplicar la hipótesis inductiva a $G-v$. Por lo tanto, $G-v$ es conexo. Como v tenía grado por lo menos 1, tiene por lo menos un vecino w en $G-v$. Como $G-v$ es conexo, existe un camino entre w y cualquier otro vértice de $G-v$. Adjuntamos v a cada camino para crear caminos de v a todos los otros vértices en G . Como todos los pares de vértices tienen caminos entre sí, G es conexo. $\square$

¿Ahora cuál fue su error? ¿Es el mismo de antes? ¿En qué frase exactamente dijo algo falso?

Ejercicio 3 (Árboles) ★

Un *árbol* es un grafo conexo sin ciclos. Dado un grafo G de $n \geq 2$ nodos sin nodos de grado 0, ¿cuáles de los siguientes ítems garantizan que G es un árbol? Para los ítems que no garanticen que G sea un árbol, dar un contraejemplo.

- a) G tiene $n-1$ aristas.
- b) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1.
- c) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y $n-1$ aristas.
- d) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y no tiene ciclos.
- e) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y es conexo.
- f) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y todos los demás nodos tienen grado 2.

Ejercicio 4 (Suma de grados) ★



Demostrar por inducción en la cantidad de aristas $|E(G)|$ que para todo grafo G se cumple que

$$2 \cdot |E(G)| = \sum_{v \in V(G)} \deg(v).$$

Recordar que para un vértice v de un grafo G ,

$$\deg(v) := |\{e \in E(G) \mid e \text{ incide en } v\}|.$$

Ejercicio 5 (Equilibrio digrafo) ★

Demostrar, usando inducción en la cantidad de aristas, que todo digrafo D satisface

$$\sum_{v \in V(D)} d_{in}(v) = \sum_{v \in V(D)} d_{out}(v) = |E(D)|.$$

Ejercicio 6 (Doble grado) ★

Demostrar, usando la técnica de reducción al absurdo, que todo grafo no trivial tiene al menos dos vértices del mismo grado. ⓘ

Ejercicio 7 (Muchas aristas implica conexo) ★

Demostrar, usando inducción en la cantidad de vértices, que todo grafo de n vértices que tiene más de $(n-1)(n-2)/2$ aristas es conexo. Opcionalmente, puede demostrar la misma propiedad usando otras técnicas de demostración.

Ejercicio 8 (Unicidad digrafo) ★

Un *grafo orientado* es un digrafo D tal que al menos uno de $v \rightarrow w$ y $w \rightarrow v$ no es una arista de D , para todo $v, w \in V(D)$ (ver Figura 2). En otras palabras, un grafo orientado se obtiene a partir de un grafo no dirigido dando una dirección a cada arista. Demostrar que para cada n existe un único grafo orientado cuyos vértices tienen todos grados de salida distintos. ⓘ

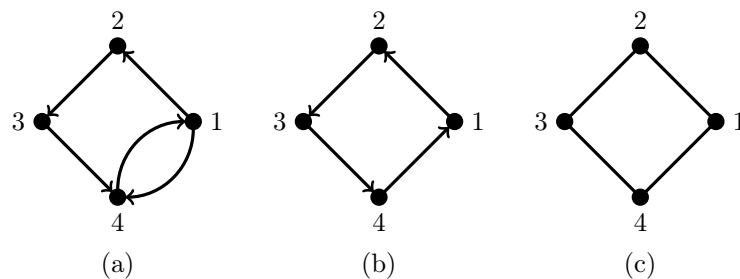


Figura 2: (a) Un digrafo que no es grafo orientado porque tanto $1 \rightarrow 4$ como $4 \rightarrow 1$ son aristas; (b) un grafo orientado que se puede obtener dando orientaciones a las aristas del grafo (c).

Ejercicio 9 (Dos caminos implican ciclo) ★

Sean P y Q dos caminos distintos (no necesariamente disjuntos en vértices) de un grafo G que unen un vértice v con otro w . Demostrar en forma directa que G tiene un ciclo donde cada arista pertenece a P o a Q . ⓘ

Ejercicio 10 (Subgrafos) ★



Un grafo H es un *subgrafo* de un grafo G si resulta de eliminar algunos (puede ser cero) vértices y aristas arbitrarios de G , y posiblemente renombrar vértices. Un *subgrafo inducido* de un grafo G es un subgrafo de G que resulta de solamente eliminar vértices de G , eliminando solo las aristas adyacentes a vértices eliminados. El *subgrafo de G inducido por los vértices $W \subseteq V(G)$* es el subgrafo inducido $G[W]$ de G resultado de eliminar todos los vértices de $V(G) \setminus W$, es decir, resultado de quedarse solo con los vértices de W , y todas las aristas entre vértices de W . La Figura 3 tiene unos ejemplos.

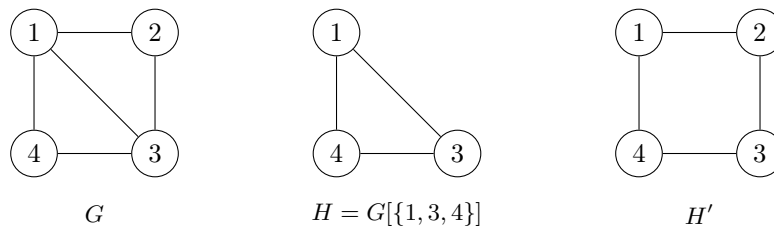


Figura 3: Un grafo G y dos subgrafos H y H' . El subgrafo H es inducido, mientras que el subgrafo H' no lo es, porque le falta la arista $(1, 3)$.

Considerar el grafo completo K_n de n vértices que tiene todas las posibles aristas entre cada par de vértices. Es decir,

$$V(K_n) := \{1, \dots, n\},$$
$$E(K_n) := \{(u, v) \mid u, v \in V(K_n) \wedge u \neq v\}.$$

- Notar que todos los grafos de hasta n vértices son subgrafos de K_n .
- Demostrar que **no todos** los grafos de hasta n vértices son subgrafos inducidos de K_n .
- Determinar cuáles son los grafos que sí son subgrafos inducidos de K_n .

Ejercicio 11 (Particiones conexas) ★

Sea C un conjunto. Una familia de k conjuntos $\{S_1, \dots, S_k\}$ es una *partición* de C si resulta de repartir todos los elementos de C en k cajas, sin dejar ninguna vacía. Más formalmente, $\{S_1, \dots, S_k\}$ es una partición de C si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- $S_i \neq \emptyset$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$;
- $S_i \subseteq C$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$;
- $\bigcup_{i=1}^k S_i = C$; y
- $S_i \cap S_j = \emptyset$ para todos $i \neq j \in \{1, \dots, k\}$.

- Mostrar un grafo conexo G y una partición de sus vértices $V(G)$ en dos conjuntos A y B tal que ni $G[A]$ ni $G[B]$ son conexos. ¿Para todo grafo existe esta partición?
- Demostrar que un grafo es conexo si y sólo si para toda partición en dos conjuntos A y B de $V(G)$ existe una arista en $E(G)$ con un extremo en A y otro en B . Usar la definición de grafo conexo y de camino, no sólo la intuición. **i**

Ejercicio 12 (Muchas aristas implica biconexo)

Un vértice v de un grafo G es un *punto de articulación* si $G - v$ tiene más componentes conexas que G . Por otro lado, un grafo es *biconexo* si es conexo y no tiene puntos de articulación.



- a) Demostrar por medio de una reducción al absurdo que todo grafo de n vértices que tenga al menos $2 + (n-1)(n-2)/2$ aristas es biconexo. **i**
- b) Considerando la cota del ejercicio Ejercicio 7 y la cota del item anterior ¿Se pueden dar cotas mejores que funcionen a partir de algún n_0 ? Es decir, ¿existe una función $c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $c(n) < 1 + (n-1)(n-2)/2$ (resp. $c(n) < 2 + (n-1)(n-2)/2$) tal que todo grafo de $n \geq n_0$ vértices que tenga al menos $c(n)$ aristas es conexo (resp. biconexo)?

Ejercicio 13 (Caminos cruzados)

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común. **i**

Ejercicio 14 (Unión vs junta)

Algunas definiciones:

- El *complemento* $\overline{G}$ de un grafo G es el grafo resultado de sacar todas las aristas que están en $E(G)$, y meter todas las que **no** están en $E(G)$.
- La *unión disjunta* $G \cup H$ de dos grafos G y H con $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ es el grafo con $V(G \cup H) = V(G) \cup V(H)$ y $E(G \cup H) = E(G) \cup E(H)$. Es decir, $G \cup H$ se obtiene de dos grafos disjuntos uniendo G con H sin agregar aristas.
- La *junta* $G + H$ de G y H es el grafo que se obtiene de $G \cup H$ agregando todas las aristas (v, w) posibles entre los vértices $v \in V(G)$ y vértices $w \in V(H)$.

Decimos que G es un *grafo unión* (resp. *junta*) si existen G_1 y G_2 con $V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$ tales que $G = G_1 \cup G_2$ (resp. $G = G_1 + G_2$).

- a) Demostrar en forma directa que G es un grafo unión si y sólo si G es desconexo.
- b) Demostrar en forma directa que G es un grafo junta si y sólo si $\overline{G}$ es un grafo unión.
- c) Concluir que G es un grafo junta si y sólo si $\overline{G}$ es desconexo.

Ejercicio 15 (Unicidad de grados)

Sean $G_2 = K_2$ y $G_{n+1} = \overline{G_n \cup K_1}$ para todo $n \geq 2$. Demostrar por inducción que G_n tiene un único par de vértices de igual grado.

Ejercicio 16 (Triángulo inductivo)

Demostrar por inducción que todo grafo de $2n$ vértices con más de n^2 aristas tiene algún triángulo como subgrafo inducido. ¿Se puede dar una cota mejor que funcione a partir de algún n_0 ? Es decir, ¿existe $c(n) < n^2$ tal que todo grafo de $2n \geq n_0$ vértices con más de $c(n)$ aristas tiene algún triángulo?

Ejercicio 17 (Bipartito o ciclo)

Sea G un grafo de n vértices. Demostrar que $G - v$ es bipartito para todo $v \in V(G)$ si y solo si G es bipartito o un ciclo impar. Demostrar la ida por el contrarrecíproco y la vuelta en forma directa.

Ayudas

- sean más largos que ellos.
- Suponer que hay dos caminos disjuntos en vértices de igual longitud y definir explícitamente un camino que
- Ejercicio 13**
- Para el a) usar el Ejercicio 7.
- Ejercicio 12**
- Probar la vuelta por contrarelo.
- Ejercicio 11**
- son los subcaminos de P y Q cuya unión forman un ciclo.
- comparten y cuáles no se comparten entre los dos caminos. Con eso en mente, definir explícitamente cuáles
- denotar $P = v_0, \dots, v_p$ y $Q = w_0, \dots, w_q$ con $v_0 = w_0 = v$ y $v_p = w_q = w$. Considerar que vértices se
- Ejercicio 9**
- isomorfo al primero.
- Demstrar de forma constructiva que existe uno, y mostrar que cualquier otro que cumpla la propiedad es
- Ejercicio 8**
- Prestar atención a la secuencia ordenada de los grados de los vértices.
- Ejercicio 6**
- inductiva.
- tomando un grafo G cualquiera con $n + 1$ aristas y sacándole una arista cualquiera para aplicar la hipótesis
- Definir claramente el predicado $P(n)$ que queramos demostrar por inducción, y luego hacer el paso inductivo
- Ejercicio 4**